

Exercice 10. Calculez les intégrales suivantes.

1. $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$

2. $\int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$

3. $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$

4. $\int_0^1 \frac{x}{e^x} \, dx$

2 Intégration par parties

konieczko@gmail.com

$$\int u'v = [uv] - \int u v'$$

$$u' = x$$

$$v = \frac{1}{x+1}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$u' = \frac{1}{x+1}$$

$$v = x$$

$$u = \frac{x^2}{2}$$

$$v' = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

$$u' = \frac{1}{x+1}$$

$$v' = 1$$

sur [1;3]

$$u = \ln |x+1| = \ln(x+1)$$

$$v' = 1$$

$$u v' = \ln(x+1)$$

$$I_2 = \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx = \left[x \ln(x+1) \right]_1^3 - \int_1^3 \ln(x+1) \, dx$$

$$I_2 = 3 \ln 4 - \ln 2 - \underbrace{\int_1^3 \ln(x+1) \, dx}_{I_2'}$$

$$I_2' = \int_1^3 \ln(x+1) \, dx$$

IPP

$$u' = 1$$

$$u = x$$

$$v = \ln(x+1)$$

$$v' = \frac{1}{x+1}$$

$$I_2' = \left[x \ln(x+1) \right]_1^3 - \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx \Rightarrow I_2' = 3 \ln 4 - \ln 2 - I_2$$

On injecte dans la première expression de I_2

$$I_2 = 3 \ln 4 - \ln 2 - (3 \ln 4 - \ln 2 - I_2)$$

$$I_2 = 3 \ln 4 - \ln 2 - 3 \ln 4 + \ln 2 + I_2 \quad \dots$$

$$0 = 0$$

∴

l'IPP ne donne rien.

Tout ça pour rien...

Reprendre...

$$I_2 = \int_1^3 \frac{x}{x+1} dx$$

$$\forall x \neq -1, \frac{x}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$\text{Donc } I_2 = \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \left[x - \ln(x+1)\right]_1^3$$

$$I_2 = 3 - \ln(4) - 1 + \ln(2) = 2 + \ln\left(\frac{2}{4}\right)$$

$$I_2 = 2 + \ln\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \ln(2).$$

Ne pas tenter d'IPP pour rien !

$$3) \quad I_3 = \int_0^1 x^2 e^x dx$$

Produit, pol $\times$ exp $\rightarrow$ IPP - d'un l pol.
- $\int l' \exp$

$$\text{Par IPP} \quad \begin{array}{ll} u' = e^x & u = e^x \\ v = x^2 & v' = 2x \end{array}$$

$$I_3 = \left[x^2 e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx$$

$2^{\text{ème}} \text{ IPP}$

$$I_3 = e - I_3'$$

$$I_3' = \int_0^1 2x e^x dx$$

IPP

$$u' = e^x$$

$$u = e^x$$

$$v = 2x$$

$$v' = 2$$

$$I_3' = \left[2x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2 e^x dx = 2e - \left[2e^x \right]_0^1 = 2e - 2e + 2 = 2$$

$$\text{Donc } I_3 = e - 2$$

$$I_4 = \int_0^1 \frac{x}{e^x} dx$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \frac{1}{e^x} = e^{-x}$$

$$I_4 = \int_0^1 x e^{-x} dx$$

I P P

$$u' = e^{-x}$$

$$u = -e^{-x}$$

$$v = x$$

$$v' = 1$$

$$I_4 = \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx$$

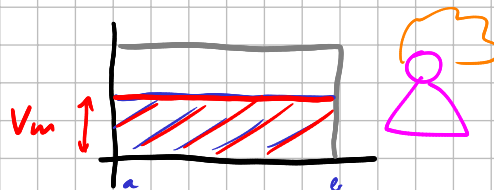
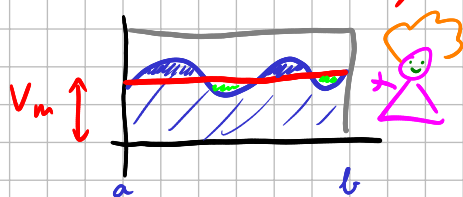
$$I_4 = -e^{-1} + \left[-e^{-x} \right]_0^1 = \frac{-1}{e} - \frac{1}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$$

Bravo

⊛ **Exercice 11.** f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 9x^2 + 4x$.

1. Calculer V_m , la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[0, 2]$.
2. Déterminer $c \in [0, 2]$ tel que $f(c) = V_m$.
- ~~3. Déterminer $b > 0$ tel que la valeur moyenne de f sur $[0, b]$ soit égale à 5.~~

Valeur moyenne

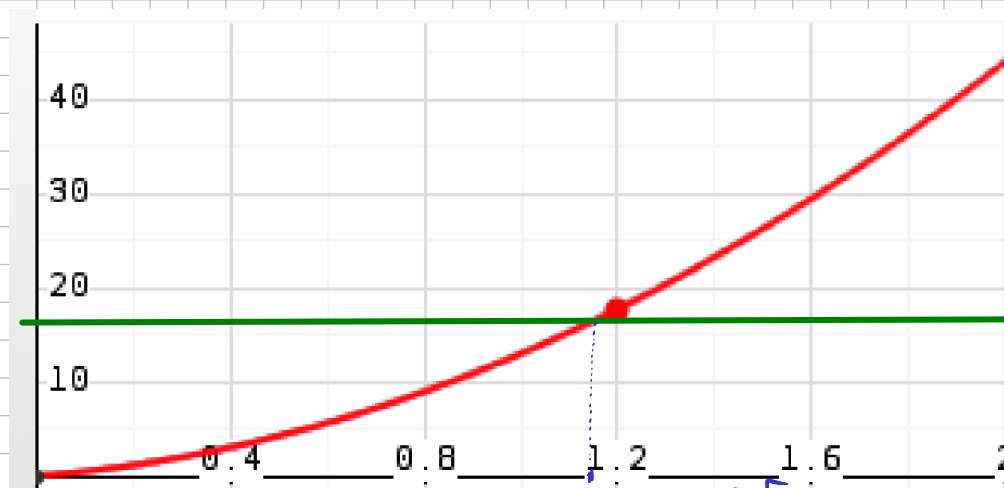


$$V_m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

$$1) V_m = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (9x^2 + 4x) dx = \frac{1}{2} \left[9 \frac{x^3}{3} + 4 \frac{x^2}{2} \right]_0^2$$

$$V_m = \frac{1}{2} \left[3x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = \frac{1}{2} (24 + 8) = \frac{32}{2} = 16$$

La valeur moyenne de f sur $[0, 2]$ est 16.



$$f(c) = 16 = V_m$$

$$2) \text{ On résout } f(x) = 16 \quad \Leftrightarrow \quad 9x^2 + 4x = 16$$

2nd degré

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 4x - 16 = 0 \quad \Delta = b^2 - 4ac = 16 + 4 \times 9 \times 16$$

$$\Delta = 16 \times [1 + 36] = 16 \times 37 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{16 \times 37}}{2 \times 9} = \frac{-4 - 4\sqrt{37}}{2 \times 9} = \frac{-2 - 2\sqrt{37}}{9} < 0$$

$$x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{37}}{9} \quad x_2 > 0 \quad ; \quad x_2 < 2$$

$$c = \frac{-2 + 2\sqrt{37}}{9}$$

⊗ Exercice 12. 1. Calculer $I = \int_0^1 \frac{2x^3}{x^2+4} dx$ à l'aide du changement de variable $u = x^2 + 4$.

2. Calculer $J = \int_0^1 2x \ln(x^2 + 4) dx$ en utilisant une intégration par parties.

1. chgt de variable : $u = x^2 + 4 \Leftrightarrow x^2 = u - 4$

$$\bullet \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow du = 2x dx$$

$$\bullet x = 0 \quad u = 4$$

$$\bullet x = 1 \quad u = 5$$

↑ à exprimer
selon u

$$I = \int_4^5 \frac{x^2 du}{u} = \int_4^5 \frac{u-4}{u} du = \int_4^5 \frac{u}{u} - \frac{4}{u} du = \int_4^5 \left(1 - \frac{4}{u}\right) du$$

$$I = \left[u - 4 \ln|u| \right]_4^5 = 5 - 4 \ln 5 - 4 + 4 \ln 4 = 1 + 4 \ln\left(\frac{4}{5}\right)$$

2. $J = \int_0^1 2x \ln(x^2+4) dx$ I P P $u' = 2x$ $u = x^2$
 $(\ln(v))' = \frac{v'}{v}$ $v = \ln(x^2+4)$ $v' = \frac{2x}{x^2+4}$

$$J = \left[x^2 \ln(x^2+4) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^3}{x^2+4} dx = \ln 5 - I$$

Donc
Q1 $J = \ln 5 - 1 + 4 \ln\left(\frac{4}{5}\right) \quad \square$